

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	브로모아세트 산 (Bromoacetic acid)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	급성 독성(경구): 구분 3 급성 독성(경피): 구분 2 피부 부식성/피부 자극성: 구분 1 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1 피부 과민성: 구분 1 급성 수생환경 유해성: 구분 1
------------	--

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H301 삼키면 유독함
H310 피부와 접촉하면 치명적임
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H400 수생생물에 매우 유독함

예방조치문구

<예방>
P260 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
P261 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
P262 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안전보호구를 착용하십시오.
<대응>
P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하십시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻는 등의 처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
P391 누출물을 모으시오.
<저장>
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	브로모아세트 산 Bromoacetic acid
이명(관용명)	Monobromoacetic acid
CAS 번호	79-08-3
함유량	97~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오 계속 씻으시오 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오
피부에 접촉했을 때	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 부드럽게 씻어내시오 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오
흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오
먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오 입을 씻어내시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	이산화탄소, 포말, 건조 화학약제, 물 스프레이를 사용하십시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화재 시 열분해되어 브롬화 수소, 탄소 산화물 등을 포함하는 독성부식성 흙 또는 가스가 생성될 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	안전한 장소 또는 안전거리가 확보된 장소에서 진화하십시오 위험 없이 할 수 있다면 누출을 중지시키시오 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오 진화된 후에도 상당 시간동안 무인 호스 홀더 또는 노즐로 살수하여 용기를 냉각시키시오 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출된다면 대피하십시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오 오염 지역을 격리하십시오 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로에 유입되지 않도록 하시오 환경으로 배출하지 마시오
정화 또는 제거 방법	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오 취급/저장에 주의하여 사용하시오 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
안전한 저장방법	음식과 음료수로부터 멀리하시오 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오
개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체

색상	부분 갈색
냄새	자료없음
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	44~49 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	208 ℃
인화점	113 ℃
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	비인화성
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	0.12 mmHg (at 25 ℃)
용해도	6.36 X 10 ² g/L (at 25 ℃)
증기밀도	자료없음
비중	1.584
n-옥탄올/물분배계수	0.41
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	2.27 mm ² /s (at 40 ℃, 80% 수용액)
분자량	138.95

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	일반적인 조건 하에서 안정함
피해야 할 조건	직사광선, 고온, 열
피해야 할 물질	강산화제, 강염기류
분해시 생성되는 유해물질	브롬화 수소, 탄소 산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 흡입 및 피부 접촉을 통하여 체내로 흡수될 수 있음 (NLM:HSDB)
-------------------------	--

건강 유해성 정보

급성독성	경구	LD50 약 177 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 약 60 mg/kg Rabbit (ECHA) LD50 100~250 mg/kg Rat (ECHA)
	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	TG 404 에 따라 할로겐화 아세트산을 포함한 15 종류의 카르복실 산을 대상으로 토끼 피부에 시험한 결과 브로모아세트산은 강한 부식성 특성을 가지고 있음 (WoE, ECHA)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	TG 438 에 따라 닭 안구를 사용하여 in vitro 시험을 진행한 결과 피부에 강한 자극성 물질 (ECHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	TG 406 에 따라 기니피그를 대상으로 maximization test 를 진행한 결과 과민성 물질(ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	TG 471 에 따라 S. typhimurium 을 대상으로 진행한 in vitro 시험한 결과 대사 활성 유무와 관계없이 음성;	
	TG 475 에 따라 랫드를 대상으로 골수 염색체 이상 시험을 진행한 결과 음성(ECHA)	
생식독성	TG 416 에 따라 랫드를 대상으로 2 세대 생식독성시험을 진행한 결과 생식관련 독성 효과 발견되지 않음;	
	TG 414 에 따라 랫드를 대상으로 진행한 발달독성시험을 진행한 결과 태아에 특정 독성효과 발견되지 않음(ECHA)	
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	자료없음	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 103 mg/L/96hr Danio rerio (ECHA)
	갑각류	EC50 42 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)
	조류	EC50 0.29 mg/L/96hr Pseudokirchneriella subcapitata (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	Log Kow 0.41 (NLM;HSDB)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF 3 (NLM;HSDB)
	생분해성	TG 301B 결과 28 일 후 135.9% 분해됨(이산화탄소 생성량 기준); 이분해성 물질 (ECHA)
토양이동성	Koc	32.5 (at 20 °C)
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	NOEC	0.1 mg/L/96hr Pseudokirchneriella subcapitata (ECHA)

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	3425
적정선적명	브로모아세트산(고체)(BROMOACETIC ACID,SOLID)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	
허가대상물질	해당없음

금지물질	해당없음	
관리대상유해물질	해당없음	
특별관리물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당없음	
특수건강진단대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당없음	
허용기준설정물질	해당없음	
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음	
화학물질관리법에 의한 규제		
유독물질	해당없음	
제한물질	해당없음	
금지물질	해당없음	
사고대비물질	해당없음	
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음	
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.	
기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Acute Tox. 3(oral, dermal, inhalation); Skin Corr. 1A; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1
	위험문구	H301 H311 H331 H314 H317 H400
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2021 년 01 월 27 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 1 최종 개정일자: 2021 년 04 월 14 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.
